TUGAS RESUME IMAGE PROCESSING

Nama : Muhammad Rayhan Anugrah

Nim : 2311533019

Dosen Pengampu : Afdhal Dinilhak M.Kom

RESUME PEMROSESAN CITRA DIGITAL: OPERASI DASAR DAN IMPLEMENTASI

1. Pendahuluan

Pemrosesan citra digital merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik memanipulasi citra (gambar) secara digital menggunakan komputer. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas visual citra agar lebih mudah diinterpretasikan oleh manusia, atau untuk memproses data citra agar dapat diekstraksi informasinya secara otomatis oleh mesin.

Dalam kurikulum Informatika, pemrosesan citra menjadi fundamental bagi pengembangan teknologi lanjut seperti *Computer Vision*, *Object Recognition*, hingga *Artificial Intelligence*. Sebuah citra digital pada dasarnya adalah matriks dua dimensi $f(x, y)$ di mana x dan y adalah koordinat spasial, dan amplitudo f pada titik tersebut disebut dengan intensitas atau *gray level*.

2. Operasi-Operasi Dasar Pemrosesan Citra

Operasi dasar pada citra digital dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan cara pengolahannya terhadap piksel:

A. Operasi Titik (Point Operation)

Operasi ini memodifikasi nilai satu piksel berdasarkan nilai piksel itu sendiri tanpa memedulikan tetangganya.

- **Brightness (Kecerahan):** Menambah atau mengurangi konstanta pada setiap piksel.

$$f_{baru}(x,y) = f_{lama}(x,y) + c$$

- **Contrast (Kontras):** Mengalikan nilai piksel dengan suatu konstanta untuk memperlebar rentang intensitas.
- **Negasi (Invers):** Membalikkan warna citra (seperti klise film). Untuk citra 8-bit:

$$f_{baru}(x,y) = 255 - f_{lama}(x,y)$$

B. Operasi Aljabar (Arithmetic Operation)

Melibatkan dua buah citra atau lebih.

- **Penjumlahan:** Digunakan untuk teknik *image averaging* guna mengurangi *noise*.
- **Pengurangan:** Sering digunakan untuk mendeteksi perubahan atau pergerakan antarfram citra (misalnya pada CCTV).

C. Operasi Geometris

Mengubah tata letak koordinat piksel dalam citra.

- **Translasi:** Pergeseran posisi citra.
- **Rotasi:** Pemutaran citra terhadap titik pusat tertentu.
- **Scaling:** Perubahan ukuran citra (pembesaran atau pengecilan).

D. Operasi Bertetangga (Neighborhood Operation)

Nilai piksel baru ditentukan oleh nilai piksel itu sendiri dan piksel-piksel di sekitarnya. Contoh utamanya adalah **Filtering** (seperti *Blurring* untuk menghaluskan atau *Sharpening* untuk menajamkan tepi).

3. Praktik Implementasi: Grayscale dan Thresholding

Sebagai bagian dari tugas praktis, saya melakukan implementasi operasi **Grayscale** dan **Thresholding** menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV. Pemilihan operasi ini didasarkan pada pentingnya kedua teknik ini dalam tahap *preprocessing* citra.

A. Logika Operasi

1. **Grayscale:** Mengubah citra berwarna (RGB) menjadi citra berskala abu-abu. Secara matematis, transformasi ini menggunakan bobot luminansi:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

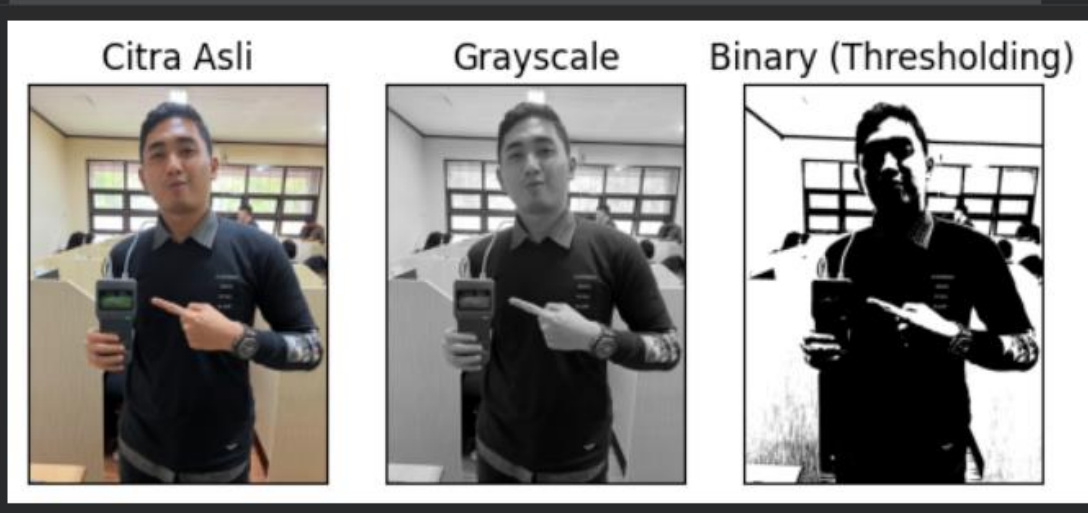
2. **Thresholding (Pengambangan):** Mengubah citra grayscale menjadi citra biner (hitam putih saja). Jika intensitas piksel lebih besar dari nilai ambang

(T), maka piksel menjadi 255 (putih), jika lebih kecil maka menjadi 0 (hitam).

B. Kode Program (Python)

```
[3]
1s
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Membaca citra asli (contoh: foto sepeda motor)
img_bgr = cv2.imread('motor.jpg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# 2. Operasi Grayscale
img_gray = cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

# 3. Operasi Thresholding (Nilai Ambang = 127)
thresh_value = 127
ret, img_binary = cv2.threshold(img_gray, thresh_value, 255, cv2.THRESH_BINA

# Menampilkan hasil
titles = ['Citra Asli', 'Grayscale', 'Binary (Thresholding)']
images = [img_rgb, img_gray, img_binary]

for i in range(3):
    plt.subplot(1, 3, i+1)
    plt.imshow(images[i], 'gray' if i > 0 else None)
    plt.title(titles[i])
    plt.xticks([]), plt.yticks([])
```

```
plt.show()
```



4. Analisis Hasil Praktik

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, berikut adalah poin-poin analisisnya:

1. **Transformasi Grayscale:** Berhasil mereduksi kompleksitas data dari 3 saluran warna (Red, Green, Blue) menjadi 1 saluran saja tanpa kehilangan bentuk objek secara signifikan. Hal ini mempercepat proses komputasi pada tahapan deteksi selanjutnya.
2. **Efek Thresholding:** Penggunaan nilai ambang $T = 127$ memberikan hasil pemisahan antara objek dan latar belakang yang cukup kontras. Namun, terlihat bahwa pemilihan nilai T yang statis sangat bergantung pada kondisi pencahayaan. Jika citra terlalu gelap, objek mungkin akan hilang (menjadi hitam semua), sehingga diperlukan metode *adaptive thresholding* untuk kasus yang lebih kompleks.
3. **Aplikasi Real:** Operasi ini sangat krusial jika saya ingin melanjutkan ke proyek deteksi objek, seperti deteksi plat nomor atau pendeteksian penggunaan lampu motor (seperti ide *capstone* saya), di mana kita perlu memisahkan cahaya lampu dari kegelapan malam.

5. Kesimpulan

Operasi dasar pemrosesan citra merupakan langkah awal yang wajib dikuasai sebelum masuk ke teknik yang lebih tinggi seperti *segmentasi* atau *ekstraksi fitur*. Operasi titik seperti *thresholding* sangat efektif untuk menyederhanakan data citra menjadi format biner yang siap diolah oleh algoritma pengenalan pola. Pemahaman matematis terhadap setiap operasi sangat membantu dalam menentukan parameter yang tepat (seperti nilai konstanta kecerahan atau nilai ambang batas) guna mendapatkan hasil citra yang optimal.

Daftar Pustaka

- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson.
- Munir, R. (2004). *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. Informatika Bandung.